반응 엔탈피와 헤스 법칙 활동지

고3 과학 · 화학심화 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **식초와 베이킹 소다: 시작 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 결과를 쓰세요.**

	내 예상	결과
처음 온도(°C)	—	
나중 온도(°C)	—	
컵의 온도 변화		
발열 · 흡열		
ΔH의 부호		

2 **열량계(예시): 0.5 M HCl 50 mL와 0.5 M NaOH 50 mL를 섞었더니 용액(100 g)의 온도가 3.4 °C 올랐어요. 물의 비열 4.2 J/(g·°C)로 q와 1 mol당 ΔH를 구하세요.**

3 **헤스 법칙으로 ΔH를 구하세요(값은 예시).**

① $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = -394$ kJ, $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = -283$ kJ
→ $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH
② $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -286$ kJ, $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = +44$ kJ
→ $H_2O(g) \rightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$의 ΔH

4 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH를 직접 재기 어려운 까닭과 헤스 법칙으로 구할 수 있는 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 다음 물음에 답하세요.

① $\Delta H > 0$인 반응은 발열 반응일까요, 흡열 반응일까요?
② $\Delta H = -890$ kJ인 반응식의 계수를 모두 2배 하면 ΔH는?
③ $-394 - (-283) = ?$